

2026 LINE AI 創新創業競賽 參賽作品

Temple AI OS

智慧宮廟作業系統

把整座宮廟的服務與文化，完整收進信眾的 LINE 裡

免下載 App | 6 格黃金分流 | LIFF 敏捷報名 | AI 文史問答 | 廟務管理中樞

核心技術參數與上線規格 (SYSTEM SPECS)

LINE 官方帳號: 專屬 Basic ID: @983zhzni (已通過審核)

前端架構: LIFF v2 + React 18 + Tailwind RWD (Full Viewport)

後端核心: FastAPI 0.115 (Python 3.12) + Supabase PostgreSQL 15

併發保證: PostgreSQL Atomic RPC 行級排他鎖 (FOR UPDATE)

開發團隊: Temple AI OS 團隊 | Demo 驗證: 台中萬春宮 (開基三百年)

Temple AI OS

The Operating System for Spiritual Modernization
Modern | Clean | Connected



PITCH DECK
v1.0 | 2024

三百年香火的數位轉型困局：年輕信眾斷層與沉重行政負擔

信仰生活心靈依託面臨數位落差：青年不敢問、志工做不完、營運無數據

12,000+

全台合法登記寺廟
民間信仰基盤龐大，年香客產值逾200億

95%+

LINE 全台人口滲透率
長輩青年皆熟悉，零下載阻力即開即用

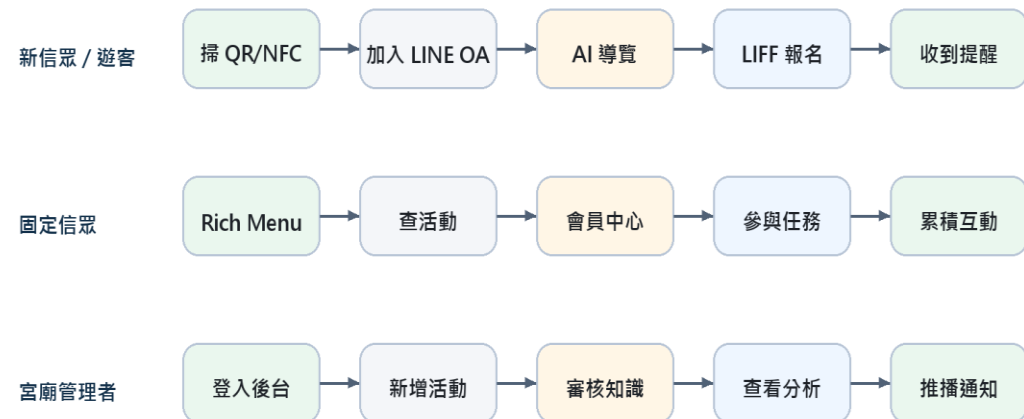
80%

廟方重複行政人力消耗
紙本手寫登記、電話重複諮詢、漏單爭議

傳統宮廟營運四大核心痛點 (PAIN POINTS)

- 信眾參與門檻高：不熟參拜順序與規矩禮節，現場資訊零散，年輕世代退怯。
- 紙本行政負擔重：法會與活動依賴紙筆手寫，容易出錯遺漏，名單核銷混亂。
- 重複客服打爆電話：每日重複詢問時間、交通、問事，佔用志工大量精力。
- 營運缺乏數據：無法掌握信眾關注話題與節慶人流，難以實現現代化管理。

核心使用者旅程



CORE TECH:

傳統宗教文化

人口老齡化斷層

LINE 生態切入

數位化升級機會

市場規模 200億+

Temple AI OS：信眾、廟方與文化三位一體的智慧作業系統

不是外部 App，不是純聊天 Bot，而是宮廟現代化營運與文化傳承的完整解方

信眾 C 端：零門檻體驗

- 免下載安裝：LINE 聊天室即點即開。
- 5 大服務選單：點燈、解籤、報名一鍵直達。
- LIFF 敏捷表單：聊天室內順暢完成法會報名。
- 進度即時自查：手機號碼一秒查錄取序號。
- 自動行前推播：活動日前夕接收注意事項。

廟方 B 端：數位中樞

- Admin Dashboard：活動與報名秒級同步。
- 後台參數設定：廟宇全銜、開放時段彈性設定。
- 即時公告跑馬燈：首頁重要訊息即改即發布。
- 行銷防超額：Atomic RPC 祭典秒殺零超賣。
- AI 話題熱點分析：看懂信眾常問問題與缺口。

文化傳承：敬意與年輕化

- 在地文史 RAG：權威記載解讀古蹟與建築。
- 正向文化抽籤：白話釋義，給予信眾平安提醒。
- 線上擲筊互動：遵循傳統儀軌，兼具敬意趣味。
- 文創貼圖深化：原創春福小使 8 款日常貼圖。
- 嚴格 AI 安全守則：絕不扮演神明宣稱神諭。

CORE TECH:

B2B2C 閉環架構

LINE Native 體驗

SaaS 模組化

文化永續傳承

萬春宮公開資料 Demo

LINE 原生入口：現代化 5 大卡片服務選單 (Rich Menu 2500×1686)

好友即會員，聊天室即服務：以直覺高質感的 5 大卡片分流覆蓋信眾 95% 高頻需求



LINE 官方規格與通訊參數

LINE 官方帳號 ID: @983zhzni (專屬 Basic ID)
選單尺寸與佈局: 2500 x 1686 px (5-Card Grid)
觸控分區與動作: 5 區域 (URI + Message RAG)
通訊協定與防偽: HTTPS POST + HMAC-SHA256
訊息封裝格式: Flex Message 2.0 (Carousel)

黃金 5 大功能動線設計 (5 CORE FUNCTIONS)

- 【導】參拜指南導覽：主殿神祇與各殿參拜動線，暖琥珀色調直覺引導信眾。
- 【籤】文化解籤諮詢：正統五步求籤儀軌，三不原則正向安定信眾心靈。
- 【行】法會活動報名：聊天室滑出 LIFF 敏捷表單，秒級名額流動、嚴格防超額。
- 【智】文化解籤運勢指引：在地文史與籤詩知識庫，問答秒回正向心靈生活開示。
- 【訊】今日宮廟動態：掌握首頁公告跑馬燈、參拜時段 (06:00-21:00) 與交通。

CORE TECH:

LINE OA 2.0

Messaging API

Rich Menu 2500x1686

5-Card Layout

HMAC-SHA256

Flex Message

Demo 網頁介面：LIFF 敏捷活動報名與名額即時控管

免跳出 LINE、自動帶入身分：在聊天室內 30 秒完成法會活動報名

真實上線介面與關鍵功能亮點

- 【原生 LIFF 內嵌體驗】聊天室直接開啟 Full Viewport，無跳轉外部瀏覽器，長輩填寫無阻力。
- 【剩餘名額即時可視】實測如右圖：「目前名額 18/30 人」，即時呈現名額流動狀態。
- 【LINE Login 身分綁定】整合 LINE Login 驗證真實身分，自動帶入用戶暱稱，杜絕惡意刷單。
- 【預約推播開關】表單內建「接收活動提醒」，活動日前夕由 Messaging API 自動發送行前通知。
- 【送出報名唯一序號】送出後秒級生成專屬識別序號，信眾隨時在 LINE 自查，現場掃碼核銷。

LIFF 技術參數與表單規格 (ENGINEERING SPECS)

LIFF App ID: 2010938588-VJXpaoyH (Full Viewport 滿版規格)

授權範圍 Scopes: profile, openid (遵循最小個資原則)

前端技術棧: React 18.3 + TypeScript + Tailwind CSS + Lucide Icons

報名 API 端點: POST /api/events/{event_id}/register (ASGI Asynchronous)

資料驗證模型: Pydantic v2.13 Strict Schema (姓名、電話、人數、提醒開關)

併發控制模式: PostgreSQL Atomic RPC (FOR UPDATE 排他行鎖)

CORE TECH:

LIFF v2

LINE Login OAuth2

React 18

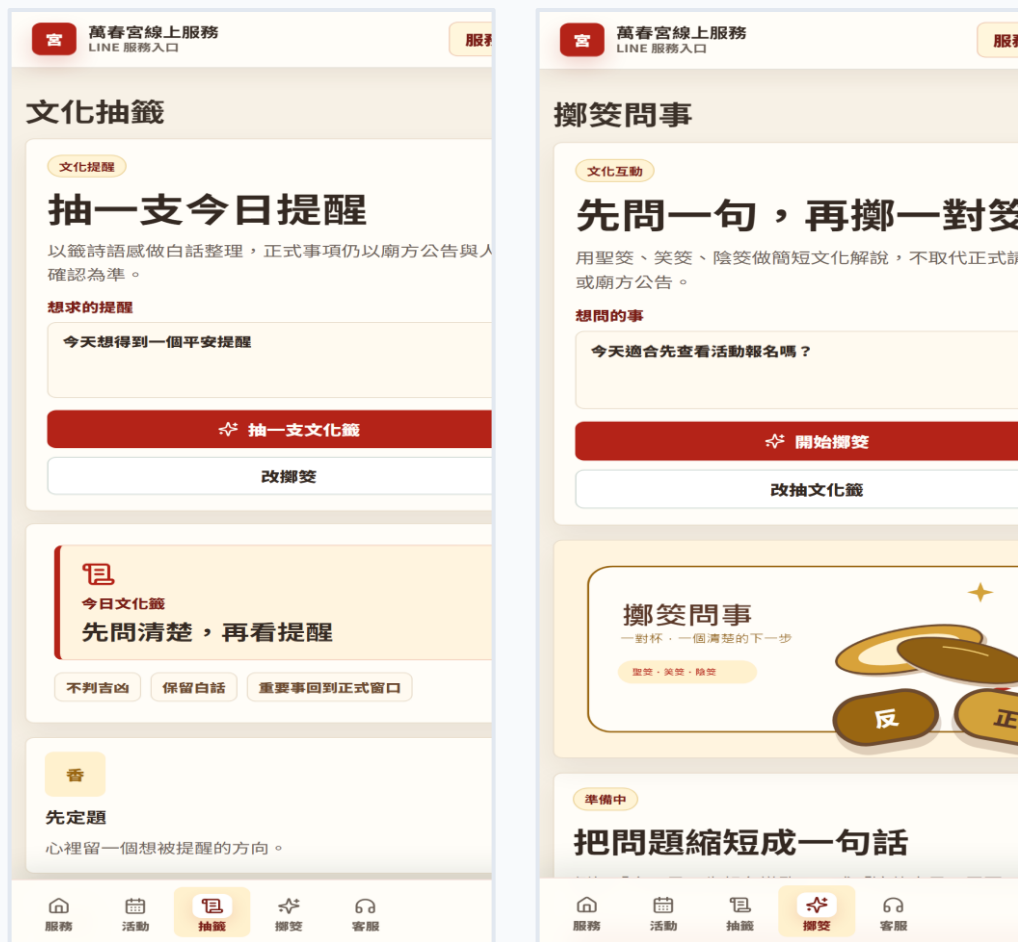
Pydantic v2

Tailwind CSS

Messaging API

Demo 網頁介面：正統五步求籤儀軌與線上擲筊互動

還原定題稟報、擲筊請示、搖筒取籤、擲筊確認至籤解開示之五步正統民俗禮俗



正統五步求籤儀軌 & 線上擲筊亮點

- 【正統五步求籤儀軌】實測如左圖：整合「定題稟報 → 擲筊請示 → 搖筒取籤 → 擲筊確認 → 籤解開示」，完整還原台灣宮廟求籤儀軌。
- 【線上擲筊投擲互動】實測如右圖：支援聖筊、笑筊、陰筊 3-State 狀態機，具備翻轉物理動效與次數統計。
- 【雙模彈性切換架構】支援「正統五步儀軌」與「快速抽籤」一鍵切換，兼顧文化深度與長輩敏捷體驗。
- 【三不原則恪守敬意】「不判吉凶、保留白話、重要事回到正式窗口」，杜絕傳統迷信斷言，傳遞正向力量。
- 【底部導覽無縫直達】Shell 導覽列隨時直達「抽籤」與「擲筊」，青年信眾零門檻體驗信仰之美。

民俗數位互動技術參數 (TECHNICAL SPECS)

前端渲染架構: Vite 5.0 SPA + React Router v6 Client-Side Routing
求籤儀軌狀態機: 5-Step Ritual Wizard State Machine (稟報/請示/抽籤/確認/開示)
擲筊模擬引擎: Client Stochastic Simulation (聖筊 / 笑筊 / 陰筊 3-State FSM)
籤詩演算法架構: 三不原則正向心靈算法 (非宿命論、白話賦能導向)
靜態資源加速: ChatGPT Sites Global Edge CDN (全域快取延遲 < 150ms)
響應式佈局規格: Mobile-First RWD (相容 360px ~ 430px 各主流手機螢幕)

CORE TECH:

正統五步儀軌

3-State FSM

擲筊問事

三不原則算法

Mobile-First RWD

Edge CDN

實證後台介面：廟務基本設定與營運管控中樞

廟方後台專屬控制台：全域廟務設定、參拜時段、即時公告跑馬燈一站式即時生效

萬春宮後台
管理後台

廟務管理

公開站

管理員
服務人員

登出

萬春宮
營運控制台
日常作業與發布設定分層管理

日常作業

營運指標

發布與報名

分類與介紹

問答依據

服務單追蹤

設定與發布

廟務設定
基本資訊與公告

後台管理
廟務基本設定
設定廟名、全銜、參拜開放時段、首頁置頂即時公告、交通與服務指引。

全域配置
廟務基本資訊與公告管理
在此維護前台首頁顯示之宮廟全銜、主神、開放時間、置頂公告、交通資訊與服務指引。

查看前台首頁

基本資料

參拜開放時段

即時公告跑馬燈

交通與停車指引

服務說明與叮嚀

宮廟全銜與基本資料

廟宇全名
臺中萬春宮

副標題 / 歷史稱號
藍興媽祖・開基三百年

主祀神尊稱全銜
天上聖母（開基藍興媽祖）

服務諮詢電話
04-22245964

宮廟地址
臺中市中區成功路212號

首頁簡介與歷史立基標語
清康熙六十年（1721）渡臺，雍正元年（1723）建廟立基。三百年來慈悲護佑臺中大墩街區與十方善信。

儲存最新廟務設定

還原預設值

廟務設定與名冊列印模組

- 【基本資料管理】廟宇全銜、副標題、主祀神祇、服務電話、地址與簡介標語即改即存。
- 【參拜時段排程】彈性自訂開放時間 (06:00-21:00)，前台服務即時聯動。
- 【公告跑馬燈推播】置頂公告秒級推播，颱風或法會異動一鍵周知全體信眾。
- 【法會祈安文疏一鍵列印】報名名冊一鍵排版古典直式紅紙祈安文疏，支援瀏覽器列印，直擊廟務痛點。
- 【還原預設防呆】內建一鍵還原機制，杜絕誤操作事故。

後台系統參數與資安規格

後台管理路由: `/admin/settings` | `/admin/events`
祈安文疏列印: `CSS vertical-rl + @media print` (傳統九行直書)
權限控管 (RBAC): Admin (主委全權) / Staff (幹事業務)
身分驗證模式: Session Bearer Token (HMAC-SHA256)
資料庫儲存模型: Supabase PostgreSQL JSONB Config
設定同步延遲: < 200ms 全網前台秒級生效
安全稽核日誌: Audit Logs Append-Only (紀錄異動人員/IP)

CORE TECH:

B2B SaaS 控制台

RBAC 分權控管

PostgreSQL JSONB

祈安文疏列印

即時公告推播

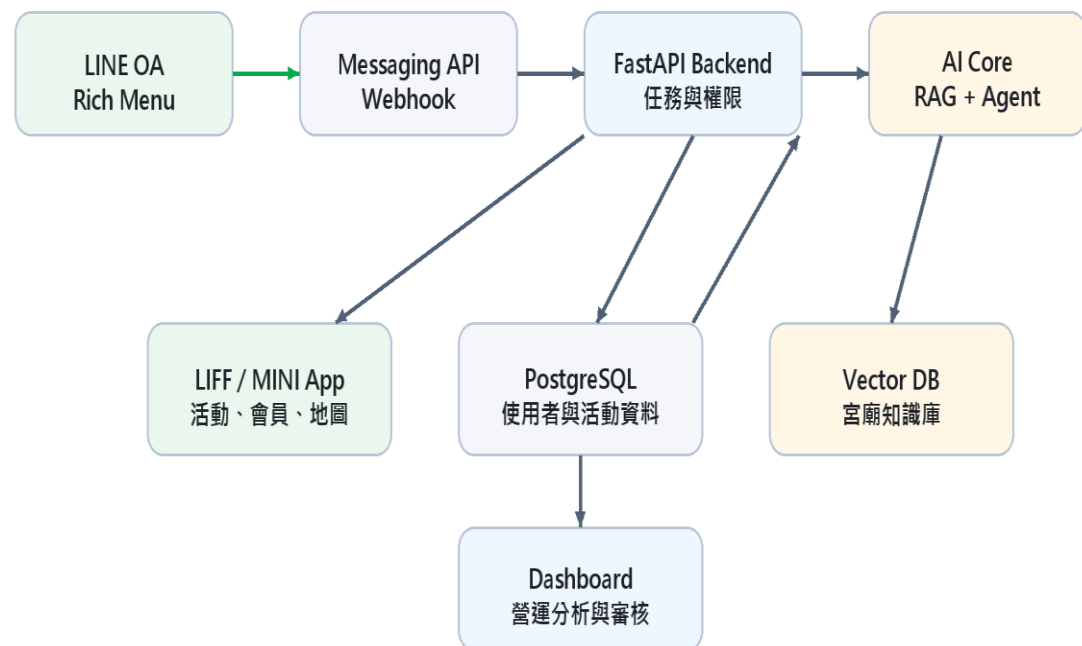
Session 安全

全鏈路技術架構：企業級現代全端架構與服務閉環

深度串聯 LINE 生態、高效非同步 Python 後端與 PostgreSQL 雲端資料庫

Temple AI OS 系統架構

LINE 作為入口，AI 與資料平台負責理解、執行與營運分析。



Layer 1: LINE 用戶端與展示層 (Client Layer)

生態技術: LINE OA 2.0 (@983zhzni) | Messaging API | LIFF v2

前端技術: React 18.3 | TypeScript | Tailwind CSS | LINE Login OAuth2

Layer 2: API 閘道與後端服務 (Backend Layer)

後端框架: FastAPI 0.115 (Python 3.12-slim) | Asynchronous ASGI (Uvicorn)

網路與規格: Port: 8000/10000 | Workers: 2 | HMAC-SHA256 簽章防偽 | Pydantic v2

Layer 3: 資料庫與高併發排他鎖 (Database Layer)

雲端資料庫: Supabase PostgreSQL 15 | ACID 事務隔離 (Read Committed)

併發控制: Atomic RPC 預存程序 | SELECT ... FOR UPDATE 行級排他鎖 | 逾時: 5000ms

Layer 4: AI 知識檢索與安全防護 (AI & Security Layer)

文史 RAG: 三百年在地文史檢索 | Top-K: 3 | 相似度門檻 ≥ 0.78

快取與防護: In-Memory 快取 (TTL: 3600s, 延遲 < 400ms) | AI 安全邊界防護引擎

CORE TECH:

FastAPI 0.115

Python 3.12

PostgreSQL 15

Supabase

Docker

Render Cloud

Pytest 100%

核心技術深度：AI 安全倫理守則 & 資料庫原子行鎖

技術深度決定落地高度：恪守民俗信仰敬意，兼備百萬級高併發工程可靠性

亮點 1：AI 安全倫理守則 (AI SAFETY GUARDRAILS)

- 【嚴禁扮演神明】系統層硬約束，AI 絕不宣稱神諭、降旨或斷言個人吉凶命運。
- 【敏感話題攔截】遇到借貸、投資、醫療、政治等敏感問題自動觸發安全引導。
- 【合規免責提醒】每則回覆均附帶「以廟方現場與正式公告為準」免責確認提醒。
- 【權威文史檢索】串接官方萬春宮誌權威文史資料庫，杜絕模型胡言幻覺。

⚙️ AI 安全防護技術參數 (GUARDRAIL PARAMETERS)

安全提示詞注入防護: **System Prompt Level Hard Constraint** (硬性不可覆蓋規則)

敏感關鍵字正規表達: **Regex Filter** 預檢機制 (命中立即觸發安全引導回答)

文史檢索參數 (RAG): **Top-K: 3** | 余弦相似度閾值: **Cosine >= 0.78**

記憶體快取架構: **In-Memory LRU Cache (TTL: 3600s | 平均檢索延遲 < 400ms)**

亮點 2：祭典秒殺行級鎖 (ATOMIC RPC ROW-LOCKING)

- 【PostgreSQL 預存程序】採用 Supabase RPC 在資料庫層進行原子級名額校驗。
- 【行級排他鎖】`SELECT ... FOR UPDATE` 在交易期間嚴密鎖定該筆活動資料列。
- 【零超額保證】法會開放瞬間萬人同時搶報名，保證名額絕不超額、不超賣。
- 【雙軌容錯備援】支援本機 JSON 降級容錯，保證公共服務永不中斷。

⚙️ 高併發鎖機制技術參數 (CONCURRENCY PARAMETERS)

資料庫引擎版本: **Supabase PostgreSQL 15.6** (雲端託管高可用架構)

預存函數簽章: **atomic_register_event(p_event_id, p_user_id, p_payload)**

排他鎖語法結構: **SELECT quota, registered FROM events WHERE id = p_event_id FOR UPDATE**

交易隔離級別: **READ COMMITTED** | 交易逾時限制: **5000ms** | 失敗自動 Rollback

CORE TECH:

負責任 AI

在地文史 RAG

PostgreSQL RPC

FOR UPDATE 行鎖

ACID 交易安全

零超額保證

商業模式與Demo 成果：多元造血機制 & 100% 公開 Demo 驗證

拒絕概念簡報：公開 Demo 已部署，具備產品可行性與複製潛力

四大多元可持續收入模型 (REVENUE MODEL)

- 1. 基礎 SaaS 訂閱月費：NT\$ 3,000 ~ 8,000 / 月
提供標準 LINE OA 模板、AI 問答庫、LIF 報名與管理看板。
- 2. 客製建置與數位化：NT\$ 50,000 ~ 150,000 / 案
百年大廟歷史文物 3D 導覽、專屬籤詩演算法與特殊科儀系統導入。
- 3. 慶典高峰彈性模組：NT\$ 20,000 ~ 50,000 / 檔
媽祖宮慶或建醮法會專屬高頻寬、排隊抽籤與即時推播模組。
- 4. 地方創生與文創貼圖：自創「春福小使」貼圖分潤 + 廟埕商圈導流數位折價券。

69 / 69

單元測試通過
安全/RAG/行銷 100% 通過

20 / 20

公開冒煙檢查通過
API 與深層路由正常



CORE TECH:

SaaS 訂閱

慶典高峰彈性
費

LINE 文創貼圖

公開 Demo 驗
證

Pytest 100%

未來藍圖與社會價值：從萬春宮走向全台千座宮廟

用科技賦能傳統信仰，讓三百年宮廟文化代代相傳、歷久彌新

Phase 1: Demo 驗證 (已完成)

- 示範場域：台中萬春宮。
- 上線功能：LINE OA 2.0 + 6 格選單 + LIFF 報名 + 後台設定中樞。
- 全端自動化測試 100% 綠燈通過。

Phase 2: 現場互動 (入選3個月)

- 導入 LINE Beacon 廟埕現場迎賓推播。
- 古匾與文物 NFC 感應深度圖文導覽。
- 新增線上點光明燈與安太歲預約。
- 拓展至中部地區 10 座指標合作廟宇。

Phase 3: 跨廟生態 (未來1年)

- 全台 50+ 指標宮廟巡禮地圖。
- 跨廟祈福點數與地方商圈共榮聯盟。
- 建立全台最大民俗文化數位資產庫。
- 實現持續盈利與品牌連鎖規模效益。

✿ 深刻的社會與文化價值 (SOCIAL & CULTURAL IMPACT)

1. 降低青年參與門檻：以年輕人最習慣的 LINE 互動與文創貼圖，消除參拜心理負擔，化解百年香火世代斷層。
2. 珍貴文化數位永久保存：將耆老口述歷史、古蹟科儀與文物拓本化為數位知識庫，為台灣民俗文化留下永恆資產。

CORE TECH:

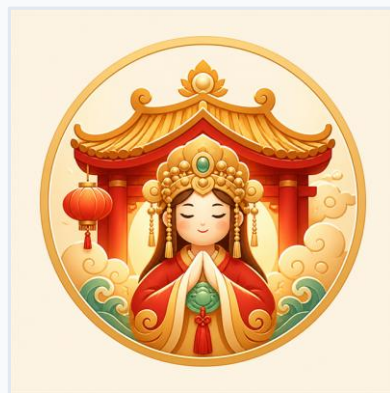
LINE Beacon 現場推播

NFC 導覽感應

跨廟點數聯盟

文化開放資料

永續地方創生



科技賦能信仰 · 智慧傳承文化

Temple AI OS 智慧宮廟平台

感謝各位評審與貴賓聆聽 | 歡迎掃碼現場體驗 LINE 官方帳號 @983zhzni

CORE TECH:

LINE OA @983zhzni

Messaging API

LIFF v2

FastAPI 0.115

Supabase

Atomic RPC

RAG